

3.1

Mengenal Aljabar

Aljabar bukan hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan, tetapi juga memiliki cakupan bahasan yang lebih luas lagi, yaitu mengenai *hubungan* antara bilangan-bilangan tersebut. Dalam pengerjaan dengan aljabar, sebuah bilangan yang tidak diketahui atau belum diketahui, dapat diwakili dengan menggunakan *simbol* berupa *huruf*, misalnya x dan y yang disebut dengan *variabel*. Dengan demikian, variabel-variabel tersebut dapat memiliki berbagai variasi nilai.



Sumber gambar: Dokumen Penulis

Gambar 3.1

Pada Gambar 3.1 di samping, terdapat 3 buah kantong berisi uang dengan jumlah yang sama pada setiap kantongnya. Oleh karena jumlah uang pada masing-masing kantong tersebut belum diketahui, situasi tersebut dalam aljabar dapat kita nyatakan dengan menggunakan *simbol* berupa *huruf*. Misalnya jumlah uang pada masing-masing kantong adalah x rupiah, maka situasi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Jumlah uang seluruhnya} &= (x + x + x) \text{ rupiah} \\ &= 3x \text{ rupiah.}\end{aligned}$$

Bentuk $3x$ disebut bentuk aljabar dengan variabel x , di mana x mewakili bilangan yang belum diketahui.

Selanjutnya, perhatikan dus (kotak) yang berisi buah pada Gambar 3.2 di samping! Pada gambar tersebut, berat kotak tempat buah *belum diketahui*. Jika berat buah 5 kg, berat kotak buah kita nyatakan dengan x kg, dan jumlah berat kotak beserta isinya (buah) kita nyatakan dengan y kg, maka diperoleh hubungan sebagai berikut.

$$\text{Berat kotak seluruhnya adalah } (5 + x) \text{ kg atau } y = 5 + x.$$

Bentuk $y = 5 + x$ adalah *bentuk aljabar*, di mana x dan y masing-masing mewakili bilangan yang belum diketahui yang disebut dengan variabel.

Uraian di atas menunjukkan bahwa situasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar. Suatu bentuk aljabar dapat terdiri dari bilangan, variabel, atau gabungan dari bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung.



Al-Khawarizmi

Sumber gambar:
www.mathisgoodforyou.com

Aljabar adalah salah satu cabang penting dalam matematika. Kata *aljabar* berasal dari kata *al-jabr* yang diambil dari buku karangan **Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi** (780-850 M), yaitu *kitab al-jabr wal-muqabalah* yang membahas tentang cara menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar. Pemakaian nama *aljabar* sebagai penghormatan kepada **Al-Khawarizmi** atas jasa-jasanya dalam mengembangkan aljabar melalui karya-karya tulisnya.

Al-Khawarizmi adalah *ahli matematika, astronomi, dan geografi* yang termasyhur. Ia lahir di Khwarizm (Uzbekistan) dan wafat di Baghdad tahun 850 M. Selain buku tentang aljabar, ia bersama tim ahli geografinya telah menghasilkan peta pertama dunia tahun 830 M.

3.2.1 Pengertian Bentuk Aljabar

Pada bahasan operasi perkalian bilangan bulat, telah dibahas tentang *arti perkalian* dua bilangan bulat sebagai berikut.

$$2 \times 5 = 5 + 5 \leftarrow \text{jumlah limaian terdiri atas 2 suku}$$

$$3 \times 5 = 5 + 5 + 5 \leftarrow \text{jumlah limaian terdiri atas 3 suku}$$

Dengan menggunakan arti perkalian seperti di atas, dapat diuraikan tentang pengertian *bentuk aljabar* sebagai berikut.

- $2 \times a = a + a$
 $= 2a$
- $3 \times p = p + p + p$
 $= 3p$
- $5 \times x = x + x + x + x + x$
 $= 5x$

Untuk $a \times a$ ditulis sebagai a^2 , $a \times a \times a$ ditulis sebagai a^3 , dan $a \times a \times a \times a$ ditulis sebagai a^4 , dan seterusnya.

Bentuk-bentuk seperti $2a$, $-3b$, $7xy$, $12x^2$, $3m + 4$, $-8p - 5q$, dan $4x + 2y - 8$ disebut **bentuk aljabar** yang terdiri atas variabel atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung.

3.2.2 Suku Tunggal dan Suku Banyak

Telah dibahas bahwa bentuk-bentuk seperti $4a$, $6ab^2$, $-5a^2bc^3$, $2p + 15$, $7p^2 - 10p$, $8x - 4y + 9$, dan $6x^2 + 3xy - 8y^2$ disebut **bentuk aljabar**.

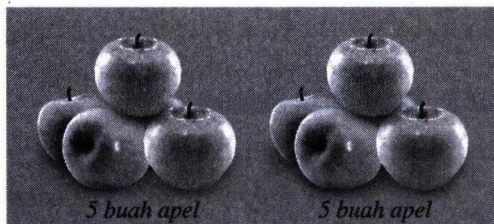
Bentuk-bentuk aljabar seperti $4a$, $6ab^2$, dan $-5a^2bc^3$ disebut bentuk aljabar *suku satu* atau *suku tunggal*.

Bentuk-bentuk aljabar seperti $2p + 15$, $7p^2 - 10p$, dan $-6p^3 + 5pq$ disebut bentuk aljabar *suku dua* atau *binom*.

- i) Bentuk $2p + 15$ terdiri atas *dua suku*, yaitu $2p$ dan 15 .
- ii) Bentuk $7p^2 - 10p$ terdiri atas *dua suku*, yaitu $7p^2$ dan $-10p$.
- ii) Bentuk $-6p^3 + 5pq$ juga terdiri atas *dua suku*, yaitu $-6p^3$ dan $5pq$.

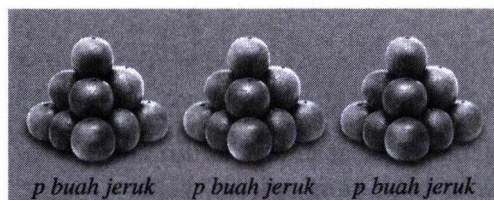
Bentuk aljabar seperti $8x - 4y + 9$ dan $6x^2 + 3xy - 8y^2$ disebut bentuk aljabar *suku tiga* atau *trinom*.

- i) Bentuk $8x - 4y + 9$ terdiri atas *tiga suku*, yaitu $8x$, $-4y$, dan 9 .
- ii) Bentuk $6x^2 + 3xy - 8y^2$ juga terdiri atas *tiga suku*, yaitu $6x^2$, $3xy$, dan $-8y^2$.



Sumber gambar: Dokumen Penulis

Gambar 3.3



Sumber gambar: www.theblaze.com (modifikasi penulis)

Gambar 3.4

Bentuk aljabar yang terdiri dari *beberapa suku* disebut **suku banyak** atau **polinom**, misalnya:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| i) $2a - 5ab + 4c$ |→ suku tiga | } suku banyak (polinom) |
| ii) $p^3 + 2p^2 - 7p - 8$ |→ suku empat | |
| iii) $9x^3 - 4x^2y - 5x + 8y - 7y^2$ |→ suku lima | |

3.2.3 Suku-Suku Sejenis

Perhatikan bentuk aljabar $5a^2$ dan $-7x^2y + 3$!

Pada bentuk $5a^2$, 5 disebut **koefisien** dan a disebut **variabel** (*peubah*) dan pada bentuk $-7x^2y + 3$, -7 adalah **koefisien** dari variabel x^2y dan 3 adalah **konstanta**.

Bentuk aljabar $-7x^2y + 3$

-7 adalah koefisien x^2y

3 adalah konstanta

x dan y adalah variabel (*peubah*)

Selanjutnya, perhatikan bentuk aljabar: $12x^2 - 9xy - 8y + 7xy^2 - 4x^2 + 5xy$!

Bentuk aljabar di atas terdiri atas 6 suku, yaitu $12x^2$, $-9xy$, $-8y$, $7xy^2$, $-4x^2$, dan $5xy$ dengan **suku-suku yang sejenis**, yaitu:

- i) $12x^2$ dan $-4x^2$,
- ii) $-9xy$ dan $5xy$.

Bentuk aljabar $12x^2 - 9xy - 8y + 7xy^2 - 4x^2 + 5xy$

suku sejenis: $12x^2$ dan $-4x^2$

suku sejenis: $-9xy$ dan $5xy$

Suku-suku pada bentuk aljabar dikatakan sejenis jika memiliki **variabel** atau **kombinasi variabel** yang **sama**, di mana variabel yang sama itu harus memiliki **pangkat** yang **sama** juga. Dengan kata lain, suku-suku yang sejenis **hanya boleh** berbeda pada koefisiennya. $-9xy$ dan $7xy^2$ bukan suku sejenis, karena xy tidak sama (*tidak sejenis*) dengan xy^2 .

Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar hanya boleh berbeda pada koefisiennya.

Contoh

1. Tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut!

a. $7a + 18 - 3a$

b. $2x^4 - 5x^3 - 4x^2 + 7x$

Jawab:

a. Banyak suku pada $7a + 18 - 3a$ adalah 3, yaitu $7a$, 18, dan $-3a$.

b. Banyak suku pada $2x^4 - 5x^3 - 4x^2 + 7x$ adalah 4, yaitu $2x^4$, $-5x^3$, $-4x^2$, dan $7x$.